

Check-list de Autoavaliação (Prova Final)

1. Cálculos e Índices de Fertilidade do Solo

- ☐ Sei o que significa cada símbolo do Quadro de Fórmulas (ex: SB, t, T, V%, P-rem) e consigo extraí-los corretamente da análise de solo para aplicar nos cálculos.
- ☐ Sei converter unidades de nutrientes (ex: K⁺ e Na⁺ de mg/dm³ para cmolc/dm³).
- ☐ Consigo identificar as frações de acidez do solo na análise (acidez ativa = pH, acidez trocável = Al³⁺ e acidez potencial = H+Al).
- ☐ Sei calcular a Soma de Bases (SB), CTC Efetiva (t) e CTC Potencial (T).
- ☐ Consigo calcular a Saturação por Bases (V%) e a Saturação por Alumínio (m%).

2. Cálculos de Correção do Solo (Calagem e Gessagem)

- ☐ Consigo calcular a Necessidade de Calagem (NC) pelo método da Saturação por Bases.
- ☐ Sei calcular a Necessidade de Calagem (NC) pelo método da Neutralização do Al³⁺ e Elevação de Ca+Mg, utilizando o valor de P-rem para encontrar o fator Y na equação.
- ☐ Consigo calcular a Quantidade de Corretivo (QC) ajustando pela área de aplicação (SC), espessura da camada (EC) e PRNT do calcário.
- ☐ Sei calcular a Necessidade de Gessagem (NG) baseada na equação do teor de argila da camada subsuperficial e transformá-la em Quantidade de Gesso (QG).

3. Dinâmica de Nutrientes e Teoria de Solos

- ☐ Entendo a diferença entre macro e micronutrientes com base exclusivamente na quantidade exigida pela planta, e não na sua origem.
- ☐ Sei como o nitrogênio é absorvido pelas raízes (formas NO₃⁻ e NH₄⁺) e compreendo que culturas como o milho não fixam N₂ atmosférico pelas folhas.
- ☐ Entendo a dinâmica do nitrato (NO₃⁻) no solo (carga negativa, repulsão por argilas e alta lixiviação) e os impactos da desnitrificação em solos encharcados.
- ☐ Compreendo a dinâmica do fósforo: baixa mobilidade, forte retenção físico-química em argilas (fixação) e a importância da aplicação localizada.
- ☐ Reconheço o papel benéfico das micorrizas na ampliação da área de exploração radicular, auxiliando fortemente na nutrição fosfatada.
- ☐ Sei o que é o poder tampão do solo e compreendo que solos com alta capacidade tampão exigem maiores doses de corretivos para alterar o pH.
- ☐ Compreendo o verdadeiro mecanismo de ação do gesso agrícola: ele NÃO altera o pH do solo, mas mitiga a toxidez por alumínio em profundidade formando o par iônico AlSO₄⁺.

4. Recomendação e Adubação Mineral

- ☐ Sei interpretar quadros de recomendação para definir as doses exatas de N, P, K, S e micronutrientes para o plantio e para a cobertura.

- [] Consigo usar a regra de três para calcular as quantidades físicas em kg/ha de fertilizantes simples (ex: Superfosfato Simples, Ureia, KCl, Sulfatos).
- [] Sei calcular o balanço de nutrientes quando uso fontes múltiplas (ex: calcular a quantidade de Enxofre que é fornecida ao aplicar a dose recomendada de Superfosfato Simples).

Dica Final: Se você dominar todos os cálculos destas seções (com atenção às fórmulas e arredondamentos) e souber justificar os conceitos teóricos enumerados acima, estará perfeitamente alinhado com a cobrança da prova.